

QA9 - Redes de Computadores I:

Questões de aula (QA) para a aula 2 de "Camada de Transporte"

Total de pontos 2/3 ?

Estas questões devem ser respondidas após o envio das questões QP, feitas em preparação para a aula 2 de "Camada de Transporte".

Você deverá:

- * Responder individualmente as questões (submissão 1)
- * Discutir com o seu colega de classe as respostas escolhidas. Você devera discutir com o PAR atribuído a você (veja na descrição da aula)
- * Resubmeter a sua resposta.

Não há obrigação para seguir esses passos mas, a princípio, eles permitirão a você aproveitar melhor o aprendizado. Observe que nessas questões você não saberá, a priori, quais estão certas (diferentemente das questões QP). Apenas após o prazo é que você receberá algum feedback.

A sua nota será a proporção dos acertos das questões. Por isso, responda com cuidado e tempo.

Endereço de e-mail *

ramnsoures1000@gmail.com

0 de 0 pontos

Nome *

Necessário para registro das respostas

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

Tipo de submissão QA *

- ☒ Primeira submissão (individual)
- ☐ Segunda submissão (discutida com outro aluno)

Identificação de par em discussão

0 de 0 pontos

Aluno com quem a questão foi discutida *

- ☐ ANDRE PARANHOS CHAUD
- ☐ CARLOS EDUARDO RODOVALHO SOUZA CRUZ
- ☐ CEDRICK DOS SANTOS BATISTA
- ☐ DAVI COELHO DE PAULO
- ☐ DAVID CARDOSO ARAGAO MESQUITA
- ☐ EDUARDO MELLO SAMPAIO BERNARDINO
- ☐ EDUARDO VELOSO MANHAES SEABRA
- ☐ EMILY SAFIRA DA SILVA ARAUJO
- ☐ ENZO BARBOSA FELISBERTO
- ☐ ERNESTO JOSE MENDANHA NETO
- ☐ FILIPE ANDRADE PERES
- ☐ GABRIEL ARRUDA PARANHOS NETTO
- ☐ GABRIELA FELIX DE SOUZA
- ☐ GIOVANNI DE OLIVEIRA FELISBERTO
- ☐ GUILHERME FREITAS DA SILVA
- ☐ GUSTAVO ROSSY GONÇALVES RIBEIRO
- ☐ IAN GOMES PORTO
- ☐ IGOR GABRIEL BATISTA REZENDE
- ☐ ISAIAS PATRICIO DOS SANTOS COSTA
- ☐ ITALO MATOS OLIVEIRA
- ☐ IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS
- ☐ JESSYCA BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA
- ☐ JOAO PEDRO PORTILHO SILVA
- ☐ LUCAS ANTONIO PAIVA REZENDE SOUSA
- ☐ LUCAS ELIAS DE ANDRADE CRUVINEL
- ☐ LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR
- ☐ MARCOS ANTONIO LOPES LIMA
- ☐ MATEUS BONFIM DE SOUZA
- ☐ MATEUS PEREIRA DA SILVA
- ☐ MOISÉS BERNARDES NORONHA TRISTÃO
- ☐ NICOLY REGIA RODRIGUES NEGRAO
- ☐ PABLO VINICIUS DA SILVA
- ☐ PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO DO NASCIMENTO SANTANA
- ☐ RAFAEL DE CARVALHO
- ☐ RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE
- ☐ RODRIGO FERREIRA BORGES
- ☐ VICTOR GONCALVES ESTRELA
- ☐ YANKARLOS DIAS E SANTOS

2 de 3 pontos

✓ QA-9.2.1 - Um protocolo confiável na camada de transporte precisa enviar 100 pacotes para outra estação com os parâmetros indicados abaixo. Quanto tempo demora para transmitir esses pacotes considerando que **não há erro de transmissão**? Considere três possíveis abordagens de correção de erros: Bit Alternado e Go-Back-N com retransmissão integral e seletiva. *

1/1

```
* `100` pacotes para serem entregues
* `R` = tempo de ida e volta
* `T` = timeout
* `t` = tempo de transmissão de cada pacote na origem (colocação dos bits na rede)
```

Bit Alternado	Go-Back-N (integral)	Go-Back-N (seletiva)
1 $100 \cdot t$	$100 \cdot t$	$100 \cdot t$

☐ Opção 1

Bit Alternado	Go-Back-N (integral)	Go-Back-N (seletiva)
2 $100 \cdot T$	$100 \cdot t$	$100 \cdot t$

☐ Opção 2

Bit Alternado	Go-Back-N (integral)	Go-Back-N (seletiva)
3 $100 \cdot (T+t)$	$100 \cdot t$	$100 \cdot t$

☐ Opção 3

Bit Alternado	Go-Back-N (integral)	Go-Back-N (seletiva)
4 $100 \cdot (R+t)$	$100 \cdot t$	$100 \cdot t$

☒ Opção 4 ✓

Bit Alternado	Go-Back-N (integral)	Go-Back-N (seletiva)
5 $100 \cdot (R+t)$	$100 \cdot (t+R)$	$100 \cdot (t+R)$

☐ Opção 5

Bit Alternado	Go-Back-N (integral)	Go-Back-N (seletiva)
6 $100 \cdot (T+t)$	$100 \cdot (t+R)$	$100 \cdot (t+R)$

☐ Opção 6

✓ QA-9.2.2 - Considere a questão anterior, com erro de transmissão de 50% dos pacotes transmitidos (ignore erros nos ACKs). Quanto tempo demora para transmitir esses pacotes? Considere três possíveis abordagens de correção de erros: Bit Alternado e Go-Back-N com retransmissão integral e seletiva. Considere que a janela de transmissão **é maior que os 100 pacotes**. Não há também nenhum impeditivo na transmissão, como largura de banda de transmissão ou congestionamento, e há simetria nos caminhos dos pacotes. *

1/1

Bit Alternado	Go-Back-N (integral)	Go-Back-N (seletiva)
1 $50 \cdot (3T)$	$50 \cdot (2R+3t+1) \cdot x < x < 150 \cdot t$	$x < 150 \cdot t$

☐ Opção 1

Bit Alternado	Go-Back-N (integral)	Go-Back-N (seletiva)
2 $50 \cdot (2R+3t+1)$	$50 \cdot (2R+3t+1) \cdot x < x < 150 \cdot t$	$x < 150 \cdot t$

☒ Opção 2 ✓

Bit Alternado	Go-Back-N (integral)	Go-Back-N (seletiva)
3 $50 \cdot (2R+3t+1)$	$150 \cdot t$	$150 \cdot t$

☐ Opção 3

Bit Alternado	Go-Back-N (integral)	Go-Back-N (seletiva)
4 $50 \cdot (3T)$	$50 \cdot (2R+3t+1)$	$150 \cdot t$

☐ Opção 4

Bit Alternado	Go-Back-N (integral)	Go-Back-N (seletiva)
5 $50 \cdot (2R+2T)$	$150 \cdot t$	$150 \cdot t$

☐ Opção 5

Bit Alternado	Go-Back-N (integral)	Go-Back-N (seletiva)
6 $50 \cdot (3T)$	$150 \cdot t$	$150 \cdot t$

☐ Opção 6

Feedback

Se a janela de transmissão é maior que os 100 pacotes, então eles serão totalmente transmitidos sem que tenha sido necessário o recebimento de nenhum ACK.

No Go-Back-N com retransmissão seletiva, o tempo para transmitir é:

100t (pacotes transmitidos com sucesso)
+ 50t (pacotes retransmitidos)
+ T (após timeout é que retransmissão é iniciada)
= 150t + T

Na retransmissão integral:

Melhor caso - últimos 50 pacotes perdidos (e não mais perdidos), que é igual da retransmissão seletiva

Pior caso - apenas primeiro pacote é perdido a cada retransmissão, fazendo com que todos os pacotes seguintes devam ser retransmitidos, ocasionando a seguinte situação:

1. 1a transmissão: P1 é perdido e todos os demais descartados do receptor

2. após timeout do P1, pacote P2 é perdido na retransmissão, e todos os seguintes são descartados no receptor

3. após timeout do P2, pacote P3 é perdido na retransmissão, e todos os seguintes são descartados no receptor

4. após timeout do P3, pacote P4 é perdido na retransmissão, e todos os seguintes são descartados no receptor

5. e assim por diante, até perder o pacote P50 (para garantir a perda de 50% dos pacotes. Os pacotes de P51 a P100 são transmitidos depois com sucesso).

A cada passo temos o tempo "Tt" (o tempo de transmissão dos demais pacotes não influencia, mas apenas o timeout). Como isso ocorre com 50 pacotes, temos "50(Tt)". Para a retransmissão dos demais precisamos de "50t", totalizando

50(2t + T)

No pior caso.

✗ QA-9.2.3 - Uma aplicação precisa transmitir 'X' bytes. Quantos pacotes 0/1 serão efetivamente transmitidos, nas seguintes situações (a) sem perdas e (b) com perdas de 50%? Considere os seguintes parâmetros e opções de resposta. *

```
* `C` = Tamanho do Cabeçalho
* `J` = Tamanho da Janela
* `MSS` = máximo tamanho do segmento
```

	Sem perdas	Com 50% de perdas
1	X/J	2*X/2*J
2	X/MSS	2*X/MSS
3	(X/MSS)*(1+C)	2*X/MSS
4	X/(MSS+C)	2*X/(MSS+C)
5	X/MSS	(3*X)/(2*MSS)

☐ Opção 1

☒ Opção 2 ✗

☐ Opção 3

☐ Opção 4

☐ Opção 5

Resposta correta

☒ Opção 5